

Programación para Mecatrónica

Resumen Capítulo 4 y 5

Matemáticas para la Computación - Timoney Murillo

Capítulo 4: Lógica Matemática

4.1 Introducción

La lógica es una disciplina que determina si un razonamiento es válido usando reglas y técnicas. Se aplica en filosofía, matemáticas, computación (algoritmos, programas, lenguajes formales, inteligencia artificial) y física.

4.2 Proposiciones Una proposición es una afirmación o expresión matemática que puede ser falsa o verdadera, pero no ambas a la vez. Existen cuatro tipos principales:

• **Proposiciones Compuestas:** Combinan proposiciones simples con conectores lógicos:

- **AND ($\wedge$):** Verdadera solo si ambas lo son
- **OR ($\vee$):** Falsa solo si ambas son falsas
- **NOT ($\neg$):** Niega la proposición
- **XOR ($\oplus$):** Solo si solo una proposición es verdadera

• **Proposición Condicional ($\rightarrow$):** "Si p, entonces q". Solo es falsa cuando $p=1$ y $q=0$



LOONEY
TUNES

• Proposición bicondicional ($\leftrightarrow$): "P si y solo si Q".
Verdadada cuando p y q tienen el mismo valor.

4.3 tablas de verdad herramienta para evaluar todos los posibles valores de una proposición compuesta. El número de filas es 2^n , donde n es el número de proposiciones simples. Según sus resultados se clasifican en:

- Tautología: Siempre verdaderas.
- Contradicción: Siempre falsas.
- Contingencia: Pueden ser verdaderas o falsas.

4.4 Inferencia lógica Las reglas de inferencia son argumentos basados en tautologías, permiten obtener nuevas proposiciones válidas. Las principales son:

- Deducción, Simplificación, Subyunción disyuntiva, Subyunción hipotética, conjunción, Modus ponens, Modus tollens.

4.5 Equivalencia lógica Dos proposiciones son equivalentes ($\equiv$) si coinciden en todos sus valores de verdad. Las equivalencias más importantes incluyen:
Doble negación, Leyes conmutativas, asociativas, distributivas, absorción, Leyes de Morgan, contrapositiva y inversa de la condición y la bicondicional.





4.6 Argumentos Válidos y no válidos Un argumento tiene hipótesis y una conclusión es falso ($1 \neq 0$). Si para todos los valores posibles el argumento es verdadero, es una tautología y por lo tanto es válido. El método de la tabla de verdad es la forma más directa de verificarlo.

4.7 Demostración Formal - Usar reglas de inferencia y equivalencias lógicas para demostrar teoremas:

- Método directo: Se parte de la hipótesis y se aplican reglas hasta llegar a la conclusión.
- Método por contradicción: Se niega la conclusión y se demuestra que se contradice.

4.8 Predicados y sus valores de verdad Un predicado es una función proposicional que depende de variables. Se usan cuantificadores:

- Universal ($\forall$): "Para todo x se cumple $p(x)$ ".
- Existencial ($\exists$): "Existe algún x que cumple $p(x)$ ".

El orden de los parámetros dentro del predicado es importante, ya que cambiarlo y puede alterar el significado.



LOONEY
TUNES

ThinkPad

RES $\leftarrow 0$

RES



4.9 Inducción Matemática Método para demostrar que una proposición $P(n)$ es verdadera para todos los números naturales n .

- Paso básico: demostrar que $P(1)$ es verdadera.
- Paso inductivo: demostrar que si $P(n)$ es verdadera, entonces $P(n+1)$ también lo es.

Se aplica para probar algoritmos representados como recursión.

4.10 Aplicación de la lógica matemática Se aplica en programación (diseño de algoritmos), compiladores, validación de expresiones, bases de datos (álgebra relacional), redes de computadores y lenguajes formales. Es la base del álgebra booleana creada por George Boole.

$$\begin{aligned} &= (A+B) \cdot C \\ &= (A+B) \cdot C \end{aligned}$$

22

LOONEY TUNES



Capítulo 5: Álgebra Booleana

5.1 Introducción El álgebra booleana permite representar, analizar y simplificar circuitos electrónicos digitales que forman la base del funcionamiento interno de la computadora.

5.2 Expresiones Booleanas Con combinaciones de variables binarias (0 y 1) mediante las operaciones "AND", "OR" y "NOT". El objetivo es representar el comportamiento de un circuito mediante una expresión matemática.

5.3 Propiedades de las expresiones booleanas Incluyen: conmutatividad, asociatividad, distributividad, identidad, complemento, idempotencia y leyes de Morgan:

$$(A+B) = A+B$$

$$(A \cdot B) = A \cdot B$$

5.4 Optimización de expresiones booleanas Simplificar expresiones reduce el número de componentes en un circuito, haciendo el hardware más eficiente. Se usan 2 métodos:

5.4.1 Teoremas del álgebra de Boole: aplicación algebraica directa de las propiedades para reducir la expresión para a priori.



LOONEY
TUNES

ThinkPad

RES ← 0

RES ←

clave "CLA"
cortes para

Cont...

5.4.3 Mapas de Karnaugh: Método gráfico que organiza los valores de verdad en una cuadrícula. Se agrupan celdas adyacentes con valores en grupos de 2, 4, 8 para obtener la expresión mínima.

5.5 Componentes lógicos: Son los componentes físicos que implementan las operaciones booleanas.

- AND, OR, NOT (Básicos)
- NAND, NOR (Combinación de NOT con AND/OR)
- XOR, XNOR (Disyunción exclusiva y su negación)

Toda función booleana puede construirse usando combinaciones de estos componentes. Se representa mediante diagramas de circuitos lógicos.

5.6 Aplicaciones del álgebra booleana: Se aplica en el diseño de sumadores binarios, multiplexores, decodificadores, circuitos de memoria y procesadores. Tiene relación directa con la teoría de conjuntos y la lógica matemática, ya que las tres disciplinas comparten las mismas leyes fundamentales.

5.7 Resumen: El álgebra booleana es esencial para diseñar y simplificar los circuitos digitales de la computadora, permitiendo al ingeniero reducir costos y aumentar la eficiencia del hardware mediante la manipulación de expresiones booleanas.

LOONEY
TUNES

